# Resumen · Tema 1: Números racionales

3º ESO

## Conjuntos

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
Racional: se puede escribir como $\frac{a}{b}$ (exactos y periódicos).
Irracional: infinitas cifras **no periódicas** ($\sqrt{2}$, $\pi$).

## Fracciones

$+$: común denominador · $\times$: en línea · $\div$: en cruz.
$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^{n}$.
Jerarquía: paréntesis, potencias, $\times\div$, $+-$.
Entre dos racionales hay infinitos racionales.

## Generatriz

(sin coma − no periódica) / (9 por periodo, 0 por anteperiodo).
$0{,}\widehat{36} = \frac{4}{11}$ · $3{,}1\widehat{2} = \frac{281}{90}$ · $0{,}\widehat{9} = 1$.

## Errores

$E_a = |\text{real} - \text{aprox.}|$ · $E_r = \frac{E_a}{\text{real}}$ (%).
El error relativo indica la calidad: 1 cm en 10 m (0,1 %) es mejor que 1 cm en 20 cm (5 %).
Cifras significativas: 0,00340 tiene 3.